초등 **6학년**

2008년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 4	**2.** 5	**3.** 4
4. 8	**5.** 8	**6.** 126
7. 14	**8.** 8	**9.** 45
10. 35	**11.** 27	**12.** 11
13. 21	**14.** 64	**15.** 112
16. 16	**17.** 4	**18.** 27
19. 15	**20.** 6	

1. $\frac{3}{25}=\frac{3\times4}{25\times4}=\frac{12}{100}=0.12$이므로 ㉠=4입니다.

2. 주어진 각기둥은 밑면이 삼각형인 삼각기둥입니다. 밑면 2개에 옆면이 3개이므로 면은 모두 5개입니다.

3. 25 초과인 수는 25보다 큰 수입니다. 따라서, 주어진 수 중 25 초과인 수는 35, 25.1, $25\frac{1}{9}$, 30으로 모두 4개입니다.

4. 1층에 4개, 2층에 3개, 3층에 1개를 쌓은 모양이므로 사용한 쌓기나무는 모두 4+3+1=8(개)입니다.

5. $1\frac{2}{3}\div5\times24=\frac{\overset{1}{\cancel{5}}}{\cancel{3}}\times\frac{1}{\cancel{5}}\times\frac{\overset{8}{\cancel{24}}}{1}=8$

6. $0.008=\frac{8}{1000}=\frac{8\div8}{1000\div8}=\frac{1}{125}$이므로 ㉠=1, ㉡=125입니다.
따라서, ㉠+㉡=1+125=126입니다.

7. 면이 8개인 각뿔이므로 밑면이 1개, 옆면이 7개인 칠각뿔입니다. 따라서, 모서리는 7×2=14(개)입니다.

8. 수직선에 나타낸 수의 범위는 35 이상 50 미만입니다.
따라서, 35보다 크거나 같고 50보다 작은 자연수는 35, 36, 37, …, 48, 49이고, 이 중 홀수는 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49로 모두 8개입니다.

9. 한 층씩 내려갈 때마다 쌓기나무는 4개씩 늘어납니다.
5층 : 1개
4층 : 1+4=5(개)
3층 : 1+4+4=9(개)
2층 : 1+4+4+4=13(개)
1층 : 1+4+4+4+4=17(개)
이므로 사용한 쌓기나무는 모두
1+5+9+13+17=45(개)입니다.

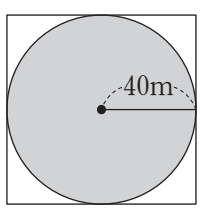
10. 선대칭도형이므로 (각 ㄱㄴㄷ)=(각 ㄱㄹㄷ)=25°입니다.
따라서, 각 ㄴㄱㄷ의 크기는
180°−(25°+120°)=180°−145°=35°입니다.

11. $18\frac{3}{4}=18.75$이므로 눈금 한 칸의 크기는
(32.5−18.75)÷5=13.75÷5=2.75입니다.
따라서, ㉠=32.5−2.75−2.75=27입니다.

12. □ 초과 63 이하인 자연수 중 가장 작은 수는 (□+1)이고, 가장 큰 수는 63입니다. 가장 큰 수를 가장 작은 수로 나눈 몫은 5이고 나머지가 3이므로 63÷(□+1)=5 … 3입니다.
□+1=●라 하면,
63÷●=5 … 3, ●×5+3=63, ●×5=60, ●=12
따라서, □+1=● 이므로 □+1=12, □=11입니다.

13. ㉠×4의 일의 자리 숫자가 4가 되는 ㉠은 1 또는 6입니다.
41×4=164, 46×4=184이므로 ㉠은 6입니다.
또, 46×㉡의 일의 자리 숫자가 8이 되는 ㉡은 3 또는 8입니다. 46×3=138, 46×8=368이므로 ㉡은 3이고, ㉢도 3이 됩니다.
따라서, ㉤은 4이고, 1+1+3=㉣에서 ㉣은 5이므로
㉠+㉡+㉢+㉣+㉤=6+3+3+5+4=21입니다.

14. 원을 둘러쌀 수 있는 가장 작은 정사각형은 오른쪽과 같습니다.
따라서, 정사각형의 넓이는
80×80=6400(m²)이고, 100m²=1a이므로 6400m²=64a입니다.

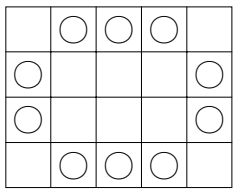


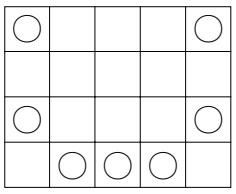
15. 한 변이 7cm인 정사각형을 밑면으로 생각합니다.
길이가 7cm인 모서리가 8개, 14cm인 모서리가 4개이므로 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은
7×8+14×4=112(cm)입니다.

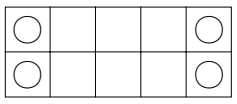
16. 식탁을 1개씩 더 붙일 때마다 4명씩 더 앉을 수 있습니다.
따라서, 필요한 식탁의 수를 □개라 하면,
□×4+4=68, □×4=64, □=16입니다.

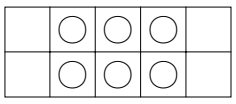
17. 남학생의 수학 평균 점수는
$\frac{88+89+85+90+98}{5}=90$(점)이고,
여학생의 수학 평균 점수는
$\frac{72+78+80+96+92+98}{6}=86$(점)입니다.
따라서, 남녀 학생들의 수학 평균 점수의 차는
$90-86=4$(점)입니다.

18. 각 층별로 2개의 면에 파란색이 칠해진 자리에 ◯표 해 보면 다음과 같습니다.

1층 :


2층 :


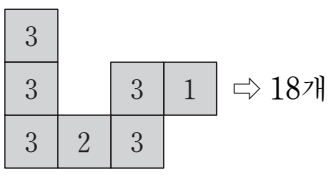
3층 :


4층 :


따라서, 2개의 면에 파란색이 칠해진 쌓기나무는 모두
$10+7+4+6=27$(개)입니다.

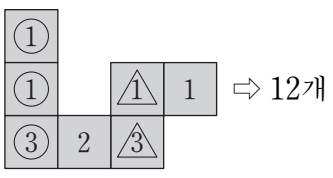
19. 구슬을 한 상자에 45개씩 11상자에 넣으면
$45\times11=495$(개)이고, 12째 번 상자에는 1개부터 45개까지 넣을 수 있으므로 구슬은
$495+1=496$(개) 이상 $495+45=540$(개) 이하입니다.
또, 구슬을 한 상자에 30개씩 16상자에 넣으면
$30\times16=480$(개)이고, 17째 번 상자에는 1개부터 30개까지 넣을 수 있으므로 구슬은
$480+1=481$(개) 이상 $480+30=510$(개) 이하입니다.
따라서, 496 이상 540 이하와 481 이상 510 이하의 공통 범위는 496 이상 510 이하이므로 ㉠ 이상 ㉡ 미만으로 나타내면, 496 이상 511 미만입니다.
따라서, ㉡−㉠$=511-496=15$입니다.

20. • 쌓기나무를 가장 많이 사용한 경우



⇨ 18개

• 쌓기나무를 가장 적게 사용한 경우



⇨ 12개

앞에서 봤을 때 맨 왼쪽에 3칸이 쌓여 있으므로 ◯표가 있는 곳 중 한 칸에만 3개를 쌓고, 나머지에는 1개씩 쌓아야 가장 적게 쌓게 됩니다. 마찬가지로 △표가 있는 곳 중 한 칸에만 3개를 쌓고, 나머지에는 1개를 쌓아야 가장 적게 쌓게 됩니다.

따라서, 쌓기나무를 가장 많이 사용할 때와 가장 적게 사용할 때의 개수의 차는 $18-12=6$(개)입니다.

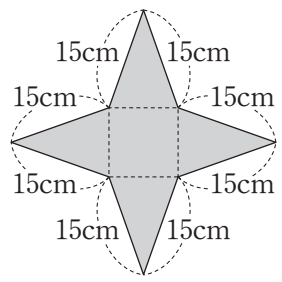
· 1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 19	**22.** 120	**23.** 39
24. 219	**25.** 8	**26.** 588
27. 32	**28.** 74	**29.** 768
30. 47		

21. $0.72=\frac{72}{100}=\frac{72\div4}{100\div4}=\frac{18}{25}$이고, $\frac{4}{5}=\frac{4\times5}{5\times5}=\frac{20}{25}$입니다.
0.72와 $\frac{4}{5}$ 사이의 수 중 분모가 25인 분수는 $\frac{18}{25}$과 $\frac{20}{25}$ 사이에 있는 분수이므로 $\frac{19}{25}$이고, 이 때 분자는 19입니다.

22. 밑면이 정사각형이므로 사각뿔이고, 사각뿔의 전개도 중에서 둘레의 길이가 가장 긴 경우는 오른쪽 그림과 같습니다. 따라서, 전개도의 둘레의 길이는
$15\times8=120$(cm)입니다.



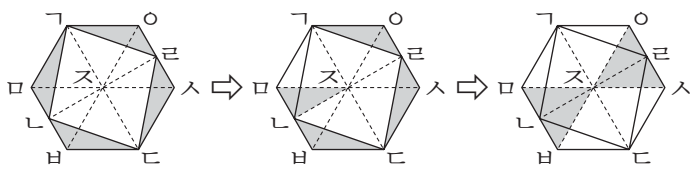
23. 맨 위층부터 쌓기나무를 1개, (1+4)개, (1+4+4)개, (1+4+4+4)개, …씩 쌓은 모양입니다. 따라서,
$1+\underbrace{4+4+\cdots+4+4}_{4\text{가 }\square\text{개}}=153$에서
$1+4\times\square=153$, $4\times\square=152$, $\square=38$
이므로 쌓기나무를 $1+38=39$(층)으로 쌓은 것입니다.

24. 숫자 카드 0, 1, 2, 5를 모두 사용하여 가장 작은 소수 두 자리 수를 만들려면, 자연수 부분이 가장 작은 두 자리 수이어야 합니다. 숫자 0은 맨 앞에 올 수 없으므로 가장 작은 소수 두 자리 수는 10.25입니다.
또, 숫자 카드 0, 1, 2, 5를 모두 사용하여 가장 작은 대분수를 만들려면, 자연수 부분에는 0이 아닌 가장 작은 숫자를, 분모에는 가장 큰 두 자리 수를, 분자에는 나머지 숫자를 쓰면 됩니다.
그런데, $1\frac{0}{52}$은 분자가 0이므로 분모에 둘째로 큰 두 자리 수를 쓰면, $1\frac{2}{50}$가 가장 작은 대분수가 됩니다.
따라서, 만든 두 수의 합을 구하면,
$10.25+1\frac{2}{50}=10\frac{25}{100}+1\frac{4}{100}=11\frac{29}{100}$이고,
㉠$\frac{㉡}{㉢}=11\frac{29}{100}$이므로
㉠×㉡−㉢$=11\times29-100=219$입니다.

25. 반올림하여 백의 자리까지 나타내었을 때 7200이 되는 수의 범위는 7150 이상 7250 미만입니다.
이 중에서 4로 나누었을 때 나머지가 3인 수는 7151, 7155, 7159, 7163, 7167, 7171, 7175, 7179, 7183, 7187, 7191, 7195, 7199, 7203, 7207, 7211, 7215, 7219, 7223, 7227, 7231, 7235, 7239, 7243, 7247입니다.
이 중 3의 배수는 각 자리 숫자의 합이 3의 배수인 수를 찾으면 되므로 7155, 7167, 7179, 7191, 7203, 7215, 7227, 7239로 8개입니다.

26. • ◉의 규칙 : 앞의 수와 뒤의 수의 곱에 4를 더하는 규칙
1◉3=1×3+4=7
2◉5=2×5+4=14
4◉6=4×6+4=28
7◉5=7×5+4=39
⇨ 9◉1=9×1+4=13
• ▣의 규칙 : 앞의 수를 뒤의 수만큼 곱하는 규칙
7▣1=7
6▣2=6×6=36
5▣3=5×5×5=125
4▣4=4×4×4×4=256
⇨ 7▣2=7×7=49
• ★의 규칙 : 앞의 수와 뒤의 수의 곱에서 뒤의 수를 빼는 규칙
6★1=6×1−1=5
7★2=7×2−2=12
8★3=8×3−3=21
9★4=9×4−4=32
따라서, (9◉1)★(7▣2)=13★49=13×49−49=588입니다.

27. 삼각형 ㄱㅁㄴ과 삼각형 ㅈㅁㄴ은 밑변을 선분 ㅁㄴ으로 했을 때 높이가 같으므로 넓이도 같습니다.
마찬가지로 삼각형 ㄷㄴㅂ과 삼각형 ㅈㄴㅂ, 삼각형 ㄱㄹㅇ과 삼각형 ㅈㄹㅇ, 삼각형 ㄷㅅㄹ과 삼각형 ㅈㅅㄹ의 넓이도 같습니다.



따라서, 색칠된 부분은 정삼각형 2개의 넓이와 같고, 정육각형의 넓이는 16×3=48(cm²)이므로 마름모 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이는 48−16=32(cm²)입니다.

28. 남학생의 평균 점수만 6점 올렸을 때의 전체 점수의 합은 77.6×35=2716(점)이고, 여학생의 평균 점수만 6점 올렸을 때의 전체 점수의 합은 76.4×35=2674(점)입니다.
남학생의 평균 점수를 올렸을 때의 전체 점수의 합이 여학생의 평균 점수를 올렸을 때보다 더 높으므로 남학생의 수가 더 많음을 알 수 있습니다.
남학생이 여학생보다 □명 더 많다고 하면, 그 □명의 점수를 6점씩 올린 결과 점수의 합이
2716−2674=42(점)만큼 차이가 나는 것입니다.
따라서, 남학생은 여학생보다
42÷6=7(명) 더 많음을 알 수 있습니다.
전체 학생 수가 35명이고, 남학생이 여학생보다 7명 더 많으므로
남학생은 (35+7)÷2=21(명),
여학생은 (35−7)÷2=14(명)입니다.
따라서, 남학생의 평균 점수만 6점 더 올렸을 때의 전체 점수의 합이 2716점이므로 올리지 않았을 때의 전체 점수의 합은 2716−(6×21)=2590(점)이 되고, 이 때의 전체 평균 점수는 2590÷35=74(점)입니다.

29. 첫째 번 지우면 2, 4, 6, 8, 10, …이 남고,
둘째 번 지우면 4, 8, 12, 16, …이 남고,
셋째 번 지우면 8, 16, 24, 32, …가 남고,
넷째 번 지우면 16, 32, 48, 64, …가 남고,
다섯째 번 지우면 32, 64, 96, 128, …이 남습니다.
따라서, 지울 때마다 2, 4, 8, 16, 32, …의 배수가 남게 되는 것을 알 수 있습니다.
홀수째 번 수들을 지울 때마다 수의 개수는 300개, 150개, 75개, 37개, 18개, 9개, 4개, 2개가 남으므로 8째 번 지우면 2개의 수가 남습니다.
8째 번 지웠을 때 남은 첫 수는 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, …에서 256이 되고, 마지막에 남은 두 수는 256의 배수이므로 256과 512입니다.
따라서, 남은 두 수의 합은 256+512=768입니다.

30. 일의 자리에서부터 연속된 0의 개수는 곱해진 10의 개수에 따라 정해지는데 10의 개수는 2와 5가 몇 번 곱해졌는지에 따라 정해집니다. 즉, 2와 5의 개수 중에서 더 적은 쪽의 개수에 따라 일의 자리에서부터 연속된 0의 개수가 정해집니다.
1부터 연속되는 자연수 중 짝수는 항상 2로 나누어 떨어지므로 1부터 연속된 자연수의 곱에는 2의 개수가 5의 개수보다 많습니다.
따라서, 주어진 식에 5가 몇 번 곱해지는지를 세어 보면 됩니다.
1!와 3!에는 5가 들어 있지 않습니다.
6!=1×2×3×4×5×6이므로 5가 1번 곱해져 있습니다.
10!=1×2×…×9×10인데, 10=2×5이므로 10!에는 5가 2번 곱해져 있습니다.
마찬가지로,
15! : 5, 10, 15 ⇨ 5가 3번
21! : 5, 10, 15, 20 ⇨ 5가 4번
28! : 5, 10, 15, 20, 25(=5×5) ⇨ 5가 6번
36! : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ⇨ 5가 8번
45! : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ⇨ 5가 10번
55! : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50(=5×5×2), 55 ⇨ 5가 13번
따라서, 주어진 식에서 곱해진 5의 개수는
1+2+3+4+6+8+10+13=47(개)
이므로 곱해진 10도 47개가 되어 일의 자리에서부터 연속되는 숫자 0은 47개입니다.